
Alternativa

a) (1,25 punts) Troba els punts de discontinuïtat de la funció

$$h(x) = \frac{x+2}{x^3+3x^2-4}$$

i classifica'ls.

Solució. Per Ruffini, $x^3 + 3x^2 - 4 = (x-1)(x+2)^2$. El domini és $\mathbb{R} \setminus \{-2, 1\}$ i, per a $x \neq -2$, $h(x) = \frac{1}{(x-1)(x+2)}$: el factor $(x+2)$ es cancel·la una vegada, però en queda un altre al denominador.
 $x = -2$: els laterals valen $+\infty$ (per l'esquerra) i $-\infty$ (per la dreta): **salt infinit**, no evitable.
 $x = 1$: els laterals valen $-\infty$ (per l'esquerra) i $+\infty$ (per la dreta): **salt infinit**.